

Encontro 2: Prompts

Do Funcionamento dos Tokens à Engenharia de Prompts Avançada e Segura

32 Horas Certificadas • 7 Encontros

Docência: Laura & Maria

Coordenação: Prof. Lúcio Rodrigo

A Importância das Enquetes no Nosso Curso

Como as respostas dos professores orientam o ritmo, os exemplos e o foco de cada aula



Voz Ativa dos Docentes

As respostas das enquetes revelam onde estão as maiores curiosidades e os medos reais da turma.



Ajuste Fino do Conteúdo

No nosso formulário, 66,7% achavam que a IA era um buscador e 100% queriam entender as alucinações. É nisso que focaremos hoje!



Ambiente Sob Medida

Nenhum aluno fica para trás. As enquetes garantem que os exemplos falem diretamente com a realidade prática de vocês.

MÓDULO 1

Módulo 1: O Funcionamento Interno — Tokens, Concatenação e Atenção

> *"A IA não pensa nem pesquisa páginas prontas: ela calcula continuidades de texto guiada pela atenção."*

Desmistificando a caixa-preta: da busca de dados ao processamento probabilístico

Buscador Tradicional vs. IA Generativa: Indexação vs. Concatenação

A diferença fundamental entre recuperar páginas prontas e processar uma esteira contínua de texto

⚙️ Mecanismo de Busca (Google, Bing Clássico)

`Indexação & Recuperação (PageRank)`

Analogia: Um bibliotecário que localiza o livro exato na estante.

Exemplos do cotidiano: Vasculha bilhões de páginas já existentes na web. Recebe palavras soltas e devolve uma lista de links indexados para leitura.

🧠 IA Generativa / LLM (ChatGPT, Claude, Gemini)

`Concatenação Direta & Síntese Probabilística`

Analogia: Um redator técnico compondo um texto inédito sob medida agora.

Exemplos do cotidiano: Não consulta gavetas nem links prontos. Recebe seu prompt como uma esteira contínua de texto concatenado e gera a resposta token a token.

Por Que a IA Não Tem 'Gavetas' de Respostas?

Compreendendo a síntese em tempo real: o texto é gerado na hora, nunca copiado



Conhecimento em Pesos Numéricos

O conhecimento da IA não está gravado como textos ou arquivos em pastas, mas diluído em bilhões de conexões e pesos matemáticos ajustados no treinamento.



Natureza Probabilística

Se você fizer a mesma pergunta duas vezes, o buscador trará os mesmos links, mas a IA escolherá caminhos probabilísticos ligeiramente diferentes a cada vez.



O Teste do Cabo Desconectado

Se desligarmos a internet do servidor onde a LLM roda, ela continua conversando e explicando física perfeitamente, porque o conhecimento já está em sua estrutura neural interna.

A Unidade Básica: O Que São Tokens?

A máquina não lê letras nem palavras completas: ela enxerga fragmentos numéricos



Pedaços de Palavras

O modelo divide qualquer frase em fragmentos chamados tokens. Palavras comuns viram 1 token ('casa'); palavras longas ou com acentos são fatiadas em 2 ou mais pedaços ('intelig' + 'ência').



Conversão para Números (IDs)

Cada token possui um número de identificação único em um dicionário interno de cerca de 100.000 tokens. Para a IA, seu texto vira uma lista pura de números inteiros.



A Regra Prática de Proporção

Em língua portuguesa, 1.000 tokens equivalem em média a 700 a 750 palavras (ou aproximadamente 1 página e meia de texto corrido em folha A4).

O Cálculo Probabilístico: O 'Super Autocompletar'

A matemática em ação: como a IA escolhe o próximo token a cada fração de segundo

⚙️ Entrada Concatenada (Prompt do Usuário)

`Sequência de Tokens Anteriores`

Analogia: A frase incompleta no teclado preditivo do celular.

> **Exemplos do cotidiano:** O professor entrou na [...]

🧠 Distribuição de Probabilidade do Próximo Token

`P(Token n+1 | Tokens 1..n)`

Analogia: A máquina calculando qual palavra melhor fecha o padrão estatístico.

> **Exemplos do cotidiano:** • 'sala' (78% de chance) | • 'escola' (13% de chance) | • 'reunião' (7% de chance) | • 'piscina' (0,01% de chance)

O Colapso do 'Pedido Simples': A Árvore de Probabilidades

Por que comandos genéricos produzem respostas clichês e como o contexto fecha o leque estatístico

⚙️ O Pedido Simples (Vago e Sem Contexto)

`Árvore Estatística Aberta (Dispersão)`

Analogia: Dizer a um motorista 'ande por aí' sem informar o destino.

> **Exemplos do cotidiano:** Prompt: 'Faça um plano de aula sobre água.' -> O modelo calcula a média estatística de milhões de textos genéricos da internet, entregando algo infantil ou raso.

🧠 O Prompt Estruturado (Com Contexto e Restrições)

`Funil de Probabilidade Restrito (Alta Precisão)`

Analogia: Entregar o endereço com CEP, ponto de referência e horário de chegada.

> **Exemplos do cotidiano:** Prompt: 'Plano de 50 min para 9º ano sobre crise hídrica no semiárido, com metodologia ativa e sem jargões.' -> O modelo desativa caminhos irrelevantes e foca no alvo.

A Revolução dos Transformers: Autoatenção

O 'T' de ChatGPT: como a máquina olha para todas as palavras ao mesmo tempo e entende conexões



O Marco Científico de 2017

No artigo clássico 'Attention Is All You Need' (Vaswani et al., Google Brain), os cientistas criaram a arquitetura Transformer, superando as antigas redes que liam palavra por palavra e esqueciam o começo da frase.



Os Holofotes Matemáticos

O mecanismo de autoatenção calcula o peso relativo entre cada palavra do texto. Ele mede quanta atenção o token 'banco' deve dar a outros tokens na mesma frase.



Desambiguação Contextual

Em 'Fui ao banco depositar um cheque', a atenção conecta 'banco' a 'cheque' (instituição financeira). Em 'Sentei no banco da praça', conecta a 'praça' (assento de madeira).

Alocação de Atenção em Prompts Estruturados

Como posicionar os holofotes matemáticos da rede neural exatamente nos pontos críticos da tarefa

⚙️ Prompt em Bloco Único Corrido (Sem Destaques)

`Atenção Diluída e Uniforme`

Analogia: Ler um contrato de 10 páginas sem títulos, sem parágrafos e sem negrito.

> **Exemplos do cotidiano:** Um texto corrido onde objetivo, dados de alunos e regras de formatação estão misturados no mesmo parágrafo -> A atenção se dissipa entre os termos secundários.

🧠 Prompt com Hierarquia Clara (Papel, Tarefa, Regras)

`Atenção Focal e Alta Densidade de Pesos`

Analogia: Um relatório com sumário executivo, tópicos numerados e alertas em destaque.

> **Exemplos do cotidiano:** Separar claramente: [Papel do Modelo], [Contexto da Turma], [Tarefa Principal] e [Critérios de Não-Fazer] -> Os holofotes mantêm intensidade máxima nos limites da instrução.

O Ruído Invisível: O Que Dispersa a Máquina?

As três fontes de ruído no prompt que sequestram os holofotes de atenção do modelo



1. Erros Sutis de Digitação

Inverter letras, códigos de componentes, datas ou artigos de lei (ex: digitar 'A4899' em vez de 'A4988'). A IA ancora sua atenção no código errado e assume que ele existe.



2. Instruções Ambíguas ou Conflitantes

Comandos contraditórios como 'Escreva um resumo super detalhado e completo em no máximo 3 linhas'. A atenção entra em curto-circuito sobre qual restrição obedecer.



3. Prolixidade e Dados Irrelevantes

Contar histórias longas antes de dizer a tarefa principal. O excesso de palavras acessórias dilui a atenção que deveria estar concentrada na entrega real.

A Divergência de Atenção: O Desvio de Rota

Como o ruído altera a matriz de foco e faz a probabilidade deslizar para fora da realidade

⚙️ Foco Alinhado (Prompt Limpo e Preciso)

`Pesos Concentrados no Alvo Factual`

Analogia: Um trem viajando sobre trilhos firmes e bem fixados.

> **Exemplos do cotidiano:** Os termos-chave ancoram a probabilidade. O próximo token gerado é matematicamente obrigado a orbitar o conceito correto.

🧠 Divergência de Atenção (Prompt Ruidoso ou Indutor)

`Desvio Probabilístico para Caminhos Falsos`

Analogia: O trem descarrilando suavemente para um desvio que parece o caminho certo.

> **Exemplos do cotidiano:** A atenção se ancora no erro ou na contradição. A partir do primeiro token desviado, todo o restante do texto calcula probabilidades sobre uma premissa falsa.

A Origem Real das Alucinações: Fluência vs. Verdade

Por que a IA mente com tanta convicção: otimização de plausibilidade gramatical vs. verdade factual

⚙️ O Que a Turma Costuma Fazer: Revisão de Forma

`Nível 1 — 'O texto está bem escrito?'`

Analogia: Corrigir a pontuação e a concordância de um documento.

Exemplos do cotidiano: Olhar para o texto, achar bonito, fluente e sem erros de português, e assumir automaticamente que a informação é verdadeira.

🧠 O Que a Turma Precisa Aprender: Auditoria de Fato

`Nível 2 — 'Esse dado crítico existe na realidade?'`

Analogia: Um perito checando números de processo, datas e datasheets oficiais.

Exemplos do cotidiano: Conferir o número da lei, a pinagem do circuito ou o autor citado no Google Acadêmico antes de publicar ou aplicar em sala.

MÓDULO 2

Módulo 2: Engenharia de Prompts na Prática — Superando o 'Pedido Simples'

> *"Engenharia de prompt não é truque de mágica: é a calibração precisa da atenção da máquina."*

Estruturas avançadas para maximizar a precisão e eliminar ambiguidades na resposta

2.1 Estruturação do Prompt: O Papel (Role-Oriented)

Como atribuir uma identidade técnica ou didática para calibrar vocabulário, profundidade e tom



Ativação de Especialista

Ao dizer 'Atue como um coordenador pedagógico com 20 anos de experiência...', o modelo ativa os parâmetros neurais associados à literatura educacional de alto nível.



Calibração de Tom e Vocabulário

O papel elimina respostas infantis ou excessivamente acadêmicas, calibrando o nível exato de interlocução para quem vai ler o documento.



Fim do 'Assistente Genérico'

Sem papel, a IA responde como um robô genérico de internet. Com papel, ela assume uma postura profissional comprometida com as dores do seu cenário.

2.1 Estruturação do Prompt: A Tarefa (Task-Oriented)

Instrução direta, delimitação de restrições e definição do formato de saída

⚙️ Instrução Sem Limites (Vaga)

`Ação Solta sem Parâmetros`

Analogia: Pedir 'faça um relatório' sem dizer tamanho nem público.

Exemplos do cotidiano: 'Me dê uma dinâmica para a minha aula de história.' -> A IA escreve 10 parágrafos soltos, difíceis de colocar em prática no tempo da aula.

🧠 Tarefa Estruturada (Ação + Restrições + Formato)

`Verbo Direto + Restrições + Formato Fechado`

Analogia: A encomenda de um serviço com especificações técnicas exatas.

Exemplos do cotidiano: 'Elabore 1 dinâmica de 20 min para 9º ano sobre a Era Vargas. Formato: Tabela com 3 colunas (Etapa, Minutos, Papel do Aluno). Restrição: Não use celulares.'

Papel + Tarefa: O Contraste na Sala de Aula

A diferença radical entre o pedido amador e o comando docente profissional

O Pedido Amador

`Sem Papel + Sem Restrição`

Analogia: Jogar uma moeda na fonte de desejos.

Exemplos do cotidiano: 'Faça exercícios sobre frações para minha turma.' -> A IA gera 5 contas mecânicas descontextualizadas de nível incerto.

O Prompt Papel + Tarefa

`[Papel Especialista] + [Instrução + Restrição + Formato]`

Analogia: Uma requisição pedagógica oficial de coordenação de curso.

Exemplos do cotidiano: 'Atue como professor de matemática do 6º ano. Crie 3 situações-problema contextualizadas sobre frações na culinária. Restrição: inclua o gabarito comentado ao final.'

2.2 Aprendizado por Exemplos: Zero-Shot vs. Few-Shot

A diferença decisiva entre pedir sem referências e fornecer modelos de entrada e saída

⚙️ Zero-Shot (Zero Exemplos)

`Apenas o Pedido ('Adivinhe o Padrão')`

Analogia: Pedir a um marceneiro 'faça uma cadeira' sem mostrar nenhuma foto de referência.

> **Exemplos do cotidiano:** 'Classifique as dúvidas dos alunos em Fácil, Média ou Difícil.' -> A IA escreve parágrafos longos, inventa critérios próprios e varia o formato a cada execução.

🧠 Few-Shot (2 a 3 Exemplos Demonstrativos)

`Exemplos de Entrada/Saída Dentro do Prompt`

Analogia: Entregar a foto e o desenho técnico de duas cadeiras antes de pedir a terceira.

> **Exemplos do cotidiano:** 'Exemplo 1: "O que é célula?" -> Fácil Exemplo 2: "Por que a mitocôndria tem DNA próprio?" -> Difícil Agora classifique: "Como a planta respira?" -> '

O Ganho de Robustez com Few-Shot Prompting

Como 2 ou 3 exemplos eliminam a sensibilidade a ambiguidades e blindam a consistência



Imitação de Padrão (In-Context Learning)

A rede neural alinha os vetores de atenção na simetria dos exemplos, aprendendo a sintaxe sem precisar de reprogramação.



Eliminação de Ambiguidades

Em tarefas subjetivas (como calibrar o rigor de uma correção de redação), os exemplos ensinam o critério muito melhor do que uma regra teórica.



Padronização Institucional Sem Código

A IA replica pontuação, tabelas, códigos ou marcadores exatamente como você estruturou nos modelos anteriores.

2.3 Raciocínio Passo a Passo: Chain of Thought (CoT)

Como a instrução 'pense passo a passo' transforma a capacidade analítica da rede neural



O Marco Científico de Wei et al. (Google, 2022)

Pesquisadores descobriram que exigir do modelo a descrição dos passos intermediários de raciocínio antes da resposta final multiplica a acurácia em problemas complexos.



Por Que Funciona na Mecânica dos Tokens?

Ao gerar as etapas intermediárias na tela, esses passos tornam-se tokens concatenados que servem de apoio e âncora factual para a conclusão final.



O Gatilho Simples

Basta incluir no final do prompt: 'Pense passo a passo antes de responder e mostre seu raciocínio intermediário' para desativar palpites impulsivos.

Chain of Thought em Ação: Evitando Erros Lógicos

A comparação direta entre a resposta impulsiva e a resolução deliberada passo a passo

⚙️ Sem Chain of Thought (Resposta Direta)

`Pergunta Complexa → Resposta Impulsiva`

Analogia: Um aluno chutando uma conta de cabeça sem armar a equação no papel.

Exemplos do cotidiano: 'Uma escola tem 120 alunos no 9º ano. 45% praticam futebol e, desses, 20% praticam natação. Quantos fazem ambos?' -> A IA tenta prever o número final diretamente e erra com facilidade.

🧠 Com Chain of Thought (Passo a Passo)

`Pergunta → Etapa 1 → Etapa 2 → Conclusão`

Analogia: Armar a equação linha por linha no quadro-negro até a resposta final.

Exemplos do cotidiano: 'Passo 1: 45% de 120 = 54 alunos no futebol. Passo 2: 20% de 54 = 10,8 alunos. Como são pessoas, o contexto exige arredondar ou apontar a inconsistência.' -> Raciocínio perfeito.

A Caixa de Ferramentas da Engenharia de Prompts

Os 4 pilares avançados reunidos para transformar sua interação com qualquer modelo



1. Papel (Role)

Define o tom, a especialidade profissional e o horizonte de vocabulário ideal para o seu público.



2. Tarefa (Task & Bounds)

Verbo de ação imperativo, restrições negativas claras (o que NÃO fazer) e formato de saída fechado.



3. Exemplos (Few-Shot)

Fornece de 2 a 3 modelos prontos de entrada e saída para calibrar o estilo sem margem para dúvidas.



4. Raciocínio (Chain of Thought)

Exige que o modelo mostre o raciocínio intermediário passo a passo antes de chegar à resposta final.

MÓDULO 3

Módulo 3: Governança, Privacidade e Validação Crítica

> *"A IA é uma assistente probabilística de alta potência, jamais um juiz infalível da verdade."*

Protegendo dados institucionais, higienizando entradas e exercendo a auditoria humana obrigatória

3.1 Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)

O que NUNCA deve ser inserido em ferramentas públicas e gratuitas de IA

⚙️ Zona de Alto Risco (NUNCA Inserir)

Dados Pessoais Sensíveis e Sigilosos

Analogia: Publicar uma ata confidencial em um mural aberto na rua.

Exemplos do cotidiano: Nomes de alunos vinculados a notas, laudos médicos/psicológicos, CPFs, senhas de sistemas escolares e documentos confidenciais de reuniões.

🧠 Zona Segura e Permitida (Boas Práticas)

Anonimização e Dados Didáticos Genéricos

Analogia: Trabalhar com estudos de caso com nomes fictícios.

Exemplos do cotidiano: Trocar: 'O aluno Pedro Santos do 8º B com laudo de TDAH' por 'Um estudante de 13 anos com necessidades de adaptação no tempo de leitura'.

3.1 Sanitização da Entrada (Input Preprocessing)

Como a limpeza prévia do texto pelo usuário evita desvios e economiza a atenção da IA



Correção de Digitação Crítica

Revise códigos de componentes, artigos de leis, datas e nomes antes de apertar 'Enviar'. Erros de digitação sequestram a atenção da IA para termos inexistentes.



Corte de Gordura e Redundâncias

Elimine desabafos longos ou repetições. Textos enxutos e diretos preservam a cota de atenção do modelo focada no objetivo essencial.



Uso de Delimitadores Visuais

Isole dados de apoio usando aspas triplas (""") ou tags como [TEXTO_BASE] e [TAREFA]. Isso impede que a IA confunda o material de leitura com a instrução.

3.2 Validação Humana: Assistente, Não Juiz

A natureza estocástica da geração exige que o professor seja sempre a última instância de decisão

⚙️ A Postura Passiva (Ingênua)

`Confundir Fluência com Verdade`

Analogia: Assinar um contrato sem ler só porque quem redigiu falou com firmeza.

> **Exemplos do cotidiano:** Copiar e colar referências bibliográficas ou dados históricos da IA diretamente na prova sem checar se existem no mundo real.

🧠 A Postura Ativa (Auditor Docente)

`Confiar Desconfiando (Human-in-the-Loop)`

Analogia: O professor revisando o rascunho de um estagiário muito talentoso mas inexperiente.

> **Exemplos do cotidiano:** Aproveitar a estrutura e as ideias geradas, mas checar fórmulas, datas e citações em fontes primárias antes de imprimir ou aplicar.

O Checklist de Validação Factual em 3 Passos

Como auditar qualquer material gerado por IA em menos de 2 minutos antes de usar



1. O Teste da Fonte Primária

Nomes de autores, números de leis, fórmulas e datas históricas foram conferidos no Google Acadêmico ou em um livro de confiança?



2. O Teste da Adequação Real

O vocabulário e a complexidade do texto realmente cabem na realidade da minha turma ou a IA exagerou no tom formal?



3. O Teste Ético e de Viés

O conteúdo traz algum estereótipo, desinformação ou perspectiva preconceituosa que precisa ser limpa antes de ir para a sala?

Missão no Computador: O Desafio da Rotina de Estudos

Do pedido genérico ao comando de alta precisão com ChatGPT no laboratório

🚀 Roteiro Prático no Computador

⏱ 40 a 60 min

1. Configuração Segura: Abra o ChatGPT em Chat Temporário ('Não personalizado', sem memórias ou dados sensíveis).
2. 1ª Tentativa (Prompt Livre): Digite 'Crie uma rotina de estudos para mim.' e analise as respostas genéricas e omissões.
3. Análise Crítica: Identifique o que faltou (horários vagos, disciplinas ausentes e sobrecarga irreal).
4. Aprimoramento com os 5 Elementos: Reescreva o comando aplicando Papel, Contexto, Instrução, Formato e Restrições.
5. 2ª Tentativa & Reflexão: Envie o prompt aprimorado, compare os resultados lado a lado e registre as conclusões.



Situação-Problema do Aluno

Você tem provas de Matemática e História semana que vem, trabalha/estuda em outros horários e precisa de constância. Crie uma rotina de 7 dias realista, com limite de 2h/dia e foco em Matemática.

✨ **Chat Temporário • Zero Dados Sensíveis (LGPD) • Tutoria Individual Ativa**

🙋 **Laura & Maria** estão circulando nas mesas para ajudar com qualquer dúvida!

O Duelo dos Prompts: Livre vs. Estruturado (Os 5 Elementos)

A anatomia comparativa da transformação do comando e a tabela dos 5 elementos essenciais

⚙️ 1ª Tentativa: Prompt Livre (Vago)

```
Crie uma rotina de estudos para mim.
```

Analogia: Entrar numa farmácia e dizer apenas 'estou com dor' sem dizer onde nem o que tomou.

Exemplos do cotidiano: Falhas reais: A IA não sabe as disciplinas, não sabe as datas das provas, não conhece o tempo disponível (2h/dia) e gera uma rotina genérica e impraticável de 6 horas diárias.

🧠 2ª Tentativa: Prompt Estruturado (5 Elementos)

```
Papel + Contexto + Instrução + Formato + Restrições
```

Analogia: A receita médica completa: dosagem, horários, contraindicações e formato de uso.

Exemplos do cotidiano: 'Atue como um orientador de estudos. Crie uma rotina de estudos para os próximos 7 dias para um estudante que tem prova de Matemática e História no fim da semana. Ele tem 2 horas livres por dia (seg-sex) e 4 horas no sábado. Priorize Matemática, mas inclua História. Apresente em tabela com dia, horário, disciplina, atividade e objetivo. Não sugira mais de 2 horas por dia.'

CONSOLIDAÇÃO

Consolidação dos Grandes Aprendizados do Dia

> *"Saber conversar com a máquina é entender como ela pensa, como ela erra e onde reside o julgamento humano."*

Do funcionamento mecânico dos tokens ao comando consciente, estruturado e seguro

As 4 Certezas que Levamos para Casa Hoje

A síntese definitiva do Encontro 2 para sua prática docente cotidiana



1. A IA Não é um Buscador

Ela processa um fluxo contínuo de texto concatenado e prevê o próximo token matematicamente. O que entra define o que sai.



2. Atenção é Tudo

Prompts vagos dispersam a atenção da rede e causam alucinações. Comandos estruturados guiam os holofotes do modelo.



3. Few-Shot e CoT São Superpoderes

Incluir 2 exemplos práticos e pedir para 'pensar passo a passo' eliminam a grande maioria dos erros e ambiguidades.



4. A Decisão é Sempre Humana

A máquina é nossa copiloto mais veloz, mas a autoria, a ética pedagógica e a validação final são sempre do educador.

FECHAMENTO • SLIDE 32 DE 32

Próxima Parada: Encontro 3 (06/11)

A Arte do Prompt Avançado — O Método PCTFR e Prompts Especializados para a Educação

🎉 Próximo Encontro

"A Arte do Prompt Avançado — O Método PCTFR e Prompts Especializados para a Educação"

🚀

PRÓXIMO ENCONTRO PRESENCIAL

Próxima Parada: Encontro 3 (06/11)

🛍️ **Referências da Aula de Hoje:**

https://arxiv.org/html/2306.04528

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12396994/